

一次函数图像与一元一次不等式·专题练习(教师版)

一、选择题(每题4分,共12分)

1. 已知一次函数 $y = k_1x + b_1$ 的图像与 $y = k_2x + b_2$ 的图像交于点 $P(-2, 3)$, 且 $y = k_1x + b_1$ 随 x 的增大而增大, $y = k_2x + b_2$ 随 x 的增大而减小。则不等式 $k_1x + b_1 < k_2x + b_2$ 的解集是
- A. $x > -2$ B. $x < -2$ C. $x > 3$ D. $x < 3$

(B)

因为直线 $y = k_1x + b_1$ 随 x 的增大而增大, 所以该直线为递增直线(向右上倾斜); 因为直线 $y = k_2x + b_2$ 随 x 的增大而减小, 所以该直线为递减直线(向右下倾斜)。两条直线相交于点 $P(-2, 3)$, 所以在交点的左侧(即 $x < -2$ 时), 递增直线在递减直线的下方, 即 $k_1x + b_1 < k_2x + b_2$ 。因此解集为 $x < -2$ 。

2. 已知一次函数 $y = 2x + k$ 的图像与直线 $y = -x + 3$ 交于点 $P(a, 2)$, 则关于 x 的不等式 $2x + k \geq -x + 3$ 的解集为
- A. $x \geq 1$ B. $x \leq 1$ C. $x \geq 2$ D. $x \leq 2$

(A)

因为交点 $P(a, 2)$ 在已知直线 $y = -x + 3$ 上, 代入得 $2 = -a + 3$, 解得 $a = 1$ 。故两直线交点为 $P(1, 2)$, 交点横坐标为 $x = 1$ 。不等式 $2x + k \geq -x + 3$ 意味着直线 $y = 2x + k$ 在直线 $y = -x + 3$ 的上方。因为 $2 > 0$ (递增), $-1 < 0$ (递减), 所以当 $x \geq 1$ 时, 递增的直线在递减直线的上方或重合。故解集为 $x \geq 1$ 。

3. 若一次函数 $y = kx + b$ 的图像经过第一、二、四象限, 且与直线 $y = x + 1$ 相交于点 $P(1, 2)$, 则关于 x 的不等式 $x + 1 > kx + b$ 的解集是
- A. $x > 1$ B. $x < 1$ C. $x > 2$ D. $x < 2$

(A)

因为直线 $y = kx + b$ 经过第一、二、四象限, 所以该直线的斜率 $k < 0$, 直线向右下方倾斜。而直线 $y = x + 1$ 的斜率为 $1 > 0$, 向右上方倾斜。两条直线相交于点 $P(1, 2)$, 在交点右侧(即 $x > 1$ 时), 向右上方倾斜的直线 $y = x + 1$ 在向右下方倾斜的直线 $y = kx + b$ 的上方, 即 $x + 1 > kx + b$ 。因此不等式的解集为 $x > 1$ 。

二、填空题(每题4分,共12分)

4. 已知一次函数 $y = 3x - 2$ 与 $y = x + 4$ 的图像交点坐标为 ____。

((3, 7))

联立两解析式得: $3x - 2 = x + 4$ 。解得 $2x = 6 \Rightarrow x = 3$ 。将 $x = 3$ 代入 $y = x + 4$ 得 $y = 7$ 。所以交点坐标为 $(3, 7)$ 。

5. 已知一次函数 $y = kx + b$ 与正比例函数 $y = -2x$ 的图像相交于点 $P(-1, m)$, 且一次函数 $y = kx + b$ 的图像与 y 轴交点为 $(0, 4)$, 则该一次函数的解析式为 ____。

($y = 2x + 4$)

将点 $P(-1, m)$ 代入正比例函数 $y = -2x$, 得 $m = -2 \times (-1) = 2$ 。故交点坐标为 $P(-1, 2)$ 。因为一次函数 $y = kx + b$ 与 y 轴的交点为 $(0, 4)$, 所以 $b = 4$ 。再将点 $P(-1, 2)$ 代入 $y = kx + b$ 得: $2 = -k + 4$, 解得 $k = 2$ 。所以该解析式为 $y = 2x + 4$ 。

6. 已知直线 $l_1: y = 2x + 6$ 与直线 $l_2: y = kx + b$ 相交于点 $P(-2, 2)$, 且直线 l_2 与 y 轴交于点 $(0, -2)$, 则不等式 $2x + 6 \leq kx + b$ 的解集是 ____。

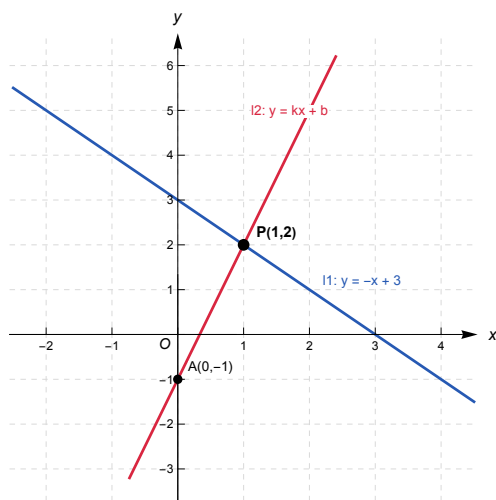
($x \leq -2$)

直线 l_2 经过 $P(-2, 2)$ 和 $(0, -2)$ ，可求得斜率 $k = \frac{-2-2}{0-(-2)} = -2 < 0$ ，直线向右下倾斜。直线 l_1 的斜率为 $2 > 0$ ，向右上倾斜。它们相交于 $P(-2, 2)$ ，在交点左侧（即 $x \leq -2$ 时），向右上倾斜的直线 l_1 位于向右下倾斜的直线 l_2 的下方或与之重合。即 $2x + 6 \leq kx + b$ 。因此解集为 $x \leq -2$ 。

三、解答题（每题 12 分，共 36 分）

7. (12 分)

如图 1，已知一次函数 $y = -x + 3$ 的图像 l_1 与另一个一次函数 $y = kx + b$ 的图像 l_2 相交于点 $P(1, 2)$ ，且 l_2 经过点 $A(0, -1)$ 。



- (1) 求一次函数 $y = kx + b$ 的解析式；
- (2) 直接根据图像，求不等式 $kx + b > -x + 3$ 的解集；
- (3) 求直线 l_2 与坐标轴围成的三角形面积。

答案：(1) $y = 3x - 1$ ；(2) $x > 1$ ；(3) $\frac{1}{6}$ 。

① 待定系数法求解析式

② 因为直线过 $A(0, -1)$ ，故 $b = -1$ 。代入 $P(1, 2)$ 得 $2 = k - 1 \Rightarrow k = 3$ 。所以解析式为 $y = 3x - 1$ 。

③ 数形结合读解集

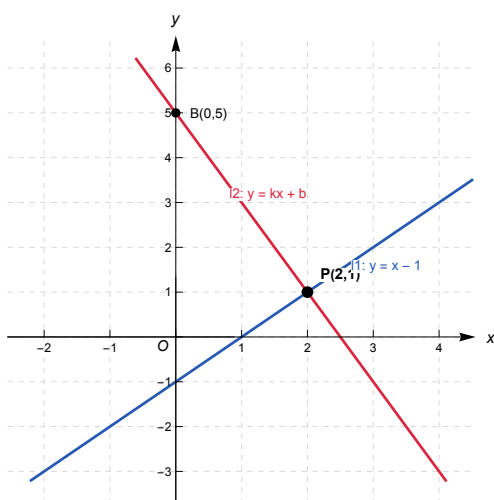
④ 观察图像发现，在交点 $P(1, 2)$ 右侧直线 l_2 在直线 l_1 的上方，因此不等式 $kx + b > -x + 3$ 的解集为 $x > 1$ 。

⑤ 计算坐标轴交点与面积

⑥ 令 $y = 0$ 得 $x = \frac{1}{3}$ ，与 x 轴交于 $(\frac{1}{3}, 0)$ ，与 y 轴交于 $(0, -1)$ 。面积为 $S = \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ 。

8. (12 分)

如图 2，已知一次函数 $y = x - 1$ 的图像 l_1 与另一个一次函数 $y = kx + b$ 的图像 l_2 相交于点 $P(2, 1)$ ，且 l_2 经过点 $B(0, 5)$ 。



- (1) 求一次函数 $y = kx + b$ 的解析式；
- (2) 直接根据图像，求不等式 $kx + b \geq x - 1$ 的解集；
- (3) 求直线 l_1, l_2 与 y 轴围成的三角形面积。

答案：(1) $y = -2x + 5$ ；(2) $x \leq 2$ ；(3) 6。

① 求一次函数解析式

② 直线 l_2 过点 $B(0, 5) \Rightarrow b = 5$ 。代入 $P(2, 1)$ 得 $1 = 2k + 5 \Rightarrow k = -2$ 。故解析式为 $y = -2x + 5$ 。

③ 求不等式解集

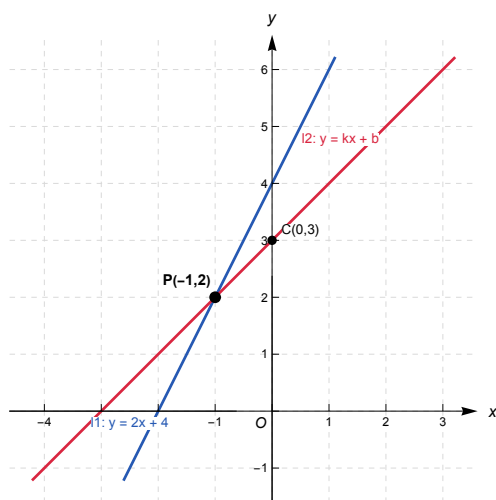
④ 观察图形知， l_2 位于 l_1 上方对应的区间（包括相交点）在 $x = 2$ 左侧，故解集为 $x \leq 2$ 。

⑤ 计算两线与 y 轴所围面积

⑥ 两线与 y 轴交点分别为 $(0, -1)$ 和 $(0, 5)$ ，底为 6；交点 $P(2, 1)$ 横坐标为 2，高为 2。面积 $S = \frac{1}{2} \times 6 \times 2 = 6$ 。

9. (12 分)

如图 3, 已知一次函数 $y = 2x + 4$ 的图像 l_1 与另一个一次函数 $y = kx + b$ 的图像 l_2 相交于点 $P(-1, 2)$, 且 l_2 经过点 $C(0, 3)$ 。



- (1) 求一次函数 $y = kx + b$ 的解析式;
- (2) 直接根据图像, 求不等式 $2x + 4 < kx + b$ 的解集;
- (3) 直线 l_1, l_2 分别与 x 轴相交于点 A 和点 B , 求 $\triangle PAB$ 的面积。

答案: (1) $y = x + 3$; (2) $x < -1$; (3) 1。

① 求待定系数及解析式

② l_2 过 $C(0, 3) \Rightarrow b = 3$ 。代入 $P(-1, 2)$ 得 $2 = -k + 3 \Rightarrow k = 1$ 。故解析式为 $y = x + 3$ 。

③ 求不等式解集

④ 从图像可以看出, 在交点 $P(-1, 2)$ 左侧, 直线 l_2 在直线 l_1 的上方, 所以 $2x + 4 < kx + b$ 的解集为 $x < -1$ 。

⑤ 求与 x 轴交点及三角形面积

⑥ 令 $y = 0$: l_1 交 x 轴于 $A(-2, 0)$, l_2 交 x 轴于 $B(-3, 0)$ 。底边 $AB = 1$ 。高为 P 的纵坐标 2。面积 $S = \frac{1}{2} \times 1 \times 2 = 1$ 。

参考答案

选择题 1. B ($x < -2$) 2. A ($x \geq 1$) 3. A ($x > 1$)

填空题 1. (3, 7) 2. $y = 2x + 4$ 3. $x \leq -2$

解答题第 1 题: (1) $y = 3x - 1$; (2) $x > 1$; (3) $\frac{1}{6}$ 。第 2 题: (1) $y = -2x + 5$; (2) $x \leq 2$; (3) 6。第 3 题: (1) $y = x + 3$; (2) $x < -1$; (3) 1。